32200번 - 항해 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	998	401	345	46.748%

문제

준원이는 오늘부터 항해를 시작한다. 준원이가 가지고 있는 식량은 서브웨이 샌드위치 N개 뿐이다. i번째 서브웨이 샌드위치의 길이는 A_i cm이다.

준원이는 매 끼 서브웨이 샌드위치를 조금씩 잘라서 먹을 것이다. 구체적으로, N개의 샌드위치 중 하나를 골라서 X cm 이상 Y cm 이하만큼 잘라서 먹을 것이다. 샌드위치를 자른 결과 X cm 미만이 남았다면, 남은 조각은 그냥 버릴 것이다. (준원이는 여러 개의 작은 조각을 합쳐서 먹는 등의 구질한 행동은 하지 않는다)

이 때, 가지고 있는 서브웨이 샌드위치로 해결할 수 있는 끼니 개수의 최댓값을 구하여라. 또한, 그만큼의 끼니를 해결한 뒤 버려지는 서브웨이 샌드위치 조각의 길이의 합의 최솟값을 구하여라.

입력

첫째 줄에 N, X, Y가 공백을 사이에 두고 주어진다.

둘째 줄에 각 서브웨이 샌드위치의 길이 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백을 사이에 두고 주어진다.

출력

첫째 줄에는 준원이가 해결할 수 있는 끼니 수의 최댓값을 출력한다.

둘째 줄에는 버려지는 샌드위치 조각의 크기의 합의 최솟값을 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 40\,000$
- $1 \le X \le Y \le 40\,000$
- 각 i $(1 \le i \le N)$에 대해, $1 \le A_i \le 40\,000$.

예제 입력 1 복사

```
6 10 12
11 10 17 5 23 28
```

예제 출력 1 복사

```
7
14
```

- 1번째 끼니에는 1번째 샌드위치 (11cm)를 통째로 먹는다.
- 2번째 끼니에는 2번째 샌드위치 (10cm)를 통째로 먹는다.
- 3번째 끼니에는 3번째 샌드위치 (17cm)를 12cm 잘라먹는다. 남은 5cm의 조각은 버린다.
- 4번째 끼니에는 5번째 샌드위치 (23cm)를 11cm 잘라먹는다.
- 5번째 끼니에는 5번째 샌드위치 (12cm 남음)를 통째로 먹는다.

- 6번째 끼니에는 6번째 샌드위치 (28cm)를 12cm 잘라먹는다.
- 7번째 끼니에는 6번째 샌드위치 (16cm 남음)를 12cm 잘라먹는다. 남은 4cm의 조각은 버린다.

4번째 샌드위치 (5cm)는 먹기에 너무 작으므로 버린다. 이 방법으로 7개의 끼니를 해결할 수 있으며, 총 14cm의 조각을 버리게 된다. 이것이 가능한 최선의 방법이다.

출처

University (/category/5) > 강원도 대학생 코딩 경진대회 (/category/1052) > 2024 강원도 대학생 코딩경진대회 (/category/detail/4272) A번

- 문제를 만든 사람: junie (/user/junie)
- 문제를 검수한 사람: ahgus89 (/user/ahgus89), onjo0127 (/user/onjo0127), silverwolf (/user/silverwolf)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모